

Propuesta del Trabajo Final de Bàtxelor (TFB)

 **Disponible Online:** Puedes consultar esta propuesta de forma interactiva en la página web del proyecto: <https://tonilogar.github.io/tbf/tbf.html#el-titulo>

Índice de Acrónimos y Glosario Técnico

Para facilitar la lectura a evaluadores y personas no especialistas en Sistemas de Información Geográfica (GIS) se definen los siguientes términos clave utilizados en este documento:

- **Sentinel-2:** Misión de satélites ópticos de alta resolución (10 metros) perteneciente al programa europeo Copernicus.
- **Sen2Cor:** Software de la Agencia Espacial Europea (ESA) para la corrección atmosférica (incluye un detector de nubes básico que este proyecto pretende mejorar).
- **Tiling:** Técnica geoespacial que consiste en "trocear" imágenes satelitales gigantes en cuadrados más pequeños para que el ordenador pueda procesarlos sin saturar la memoria RAM.
- **OOM:** *Out of Memory* (Fuera de memoria). Colapso del ordenador por intentar cargar demasiados datos gráficos a la vez.
- **COG:** *Cloud Optimized GeoTIFF*. Formato de imagen satelital optimizado para ser consultado y procesado de forma rápida y directa en la nube.
- **PMTiles:** Formato de archivo de mapa diseñado para almacenar teselas geoespaciales en la nube de forma estática, optimizando la velocidad y coste del servidor.
- **gpkg:** *GeoPackage*. Formato de base de datos geoespacial moderno, abierto y compacto.
- **shp:** *Shapefile*. Formato de archivo informático vectorial clásico y muy extendido para almacenar sistemas de información geográfica.
- **On the fly:** Procesamiento o renderizado "sobre la marcha" o en tiempo real. Ocurre en el instante exacto en que el usuario lo solicita, sin necesidad de tener los datos pre-procesados.
- **ESA:** *European Space Agency* (Agencia Espacial Europea).
- **ACA:** Agencia Catalana del Agua.
- **ICGC:** Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.

1. Título propuesto

Plataforma Geoespacial Escalable para la Monitorización y Procesamiento de Datos Satelitales (Copernicus Sentinel-2): Detección de nubes mediante modelos de machine learning especializados por estacionalidad (nieve vs. sin nieve) en Cataluña.

2. Objetivos del TFB

Desarrollar un entorno escalable (pipeline geoespacial) para imágenes Sentinel-2, diseñado para integrar y ejecutar modelos de machine learning, el cual detectara las nubes en imágenes Sentinel-2 sobre el territorio de Cataluña (órbitas R008 y R051) en diferentes periodos "con nieve o sin nieve".

- 1. Construir la infraestructura tecnológica completa:
Repositorio, servidor online, prácticas DevOps, frontend, backend y bases de datos, para integrar la API de Copernicus para la visualización on the fly en una plataforma Web interactiva.
- 2. Identificar, seleccionar y extraer las fuentes de datos satelitales (Copernicus Sentinel-2), diseñando y desarrollando procesos ETL (Extract, Transform, Load) para su armonización y preparación.

- 3. Entrenar dos arquitecturas de redes neuronales convolucionales (tipo U-Net) especializadas en cada dominio temporal, con el fin de maximizar la capacidad algorítmica de separar nubes reales de la nieve topográfica.
- 4. Evaluar el rendimiento empírico de ambos modelos frente a los falsos positivos más críticos del procesador estándar Sen2Cor: la nieve de los Pirineos y la superficie del agua profunda (Delta del Ebro y Mar Mediterráneo).
- 5. Diseñar una arquitectura de base de datos orientada a la nube basada en Cloud Optimized GeoTIFF (COG) y PMTiles.

3. Breve justificación de la propuesta

- **Problema que resuelve:** La generación de mosaicos cartográficos limpios a partir de satélites se ve constantemente truncada por las nubes. Los procesadores estándar actuales (como el algoritmo Sen2Cor de la ESA) cometen graves errores ópticos: confunden habitualmente el agua oscura profunda del mar con sombras de nubes, y la nieve de los Pirineos con nubosidad espesa. Este TFB soluciona este problema mediante Inteligencia Artificial adaptativa, centrandose en una zona concreta "Cataluña"
- **Valor aportado y Alineación Estratégica:** Al crear modelos "especialistas" (un modelo experto en escenarios con nieve y otro para escenarios sin nieve) concretamente en Cataluña, se elimina la generalización estadística. El mismo trabajo se puede aplicar a los nuevos satélites catalanes.
- **Códigos UNESCO:**
 - **1207.94 (Aprendizaje automático):** Justificado por el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial (Redes Neuronales U-Net) para la segmentación semántica de imágenes satelitales.
 - **1203.93 (Cloud Computing):** Aplicado en el diseño y despliegue del entorno escalable (pipeline geoespacial) y la infraestructura de procesamiento online.
 - **1203.96 (Bases de Datos):** Requerido para la orquestación y estructuración de la arquitectura orientada a la nube mediante formatos optimizados (Cloud Optimized GeoTIFF y PMTiles).
- **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):**
 - **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura):** El proyecto construye una infraestructura tecnológica geoespacial innovadora que mejora las capacidades de procesamiento y análisis de datos de la industria satelital.
 - **ODS 13 (Acción por el clima):** La monitorización precisa de la superficie terrestre (diferenciando de forma fiable la nieve de la nubosidad) proporciona datos limpios y veraces, fundamentales para evaluar el impacto del cambio climático y la gestión de recursos hídricos en Cataluña.

4. Propuesta de índice de TFB

1. Introducción, contextualización y objetivos.
2. Fundamentación teórica.
3. Metodología aplicada y justificación de resultados.
4. Análisis, interpretación y discusión.
5. Conclusiones y aportaciones.
6. Trabajo futuro.
7. Referencias bibliográficas y citas.

5. Alcance previo

- **Alcance positivo (Qué se hará):** Desarrollo web interactivo, Extracción de series temporales Copernicus Sentinel-2 (órbitas R008 y R051) sobre Cataluña. Entrenamiento de dos redes neuronales de segmentación semántica (Deep Learning) basadas en estacionalidad. Pruebas de validación en zonas conflictivas (Pirineos y costa).
- **Alcance negativo (Qué NO se hará):** No se desarrollarán modelos para predecir el clima o predecir el movimiento de las nubes en el futuro. Tampoco se utilizarán otras constelaciones de satélites (como

Sentinel-1 radar o Landsat) ajenas a Sentinel-2. El objetivo es puramente de segmentación binaria espacial (nube/no-nube). Solo es aplicable a Cataluña.

6. Competencias que desarrollar

Competencia	DEFINICIÓN	NIVEL ESPERADO
CT1	Elaborar la memoria del proyecto, y comunicar de manera clara con un lenguaje específico de ciencia de datos.	4
CT3	Realizar una investigación que proponga una solución a una problemática real, evaluando y comunicando los resultados.	4
CT4	Plantear un proyecto innovador teniendo en cuenta sus condicionantes técnicos, legales y la gestión segura de los datos.	3
CT5	Plantear un proyecto innovador reflexionando sobre su impacto en la sociedad, su huella ecológica y el equilibrio sostenible.	2
CE2	Estructurar la información en base a conocimientos y de principios de la ciencia de datos para un uso posterior.	4
CE3	Diseñar y gestionar sistemas de información para el almacenamiento y el tratamiento de datos.	4
CE4	Escoger y utilizar técnicas de aprendizaje automático y construir sistemas que se empleen para la toma de decisiones.	5
CE5	Escoger y utilizar técnicas de modelización estadística y análisis de datos para la toma de decisiones.	4
CE8	Gestionar de forma integral proyectos y planificar el proceso de trabajo y el tiempo de ejecución requerido.	4
CE10	Desarrollar las tareas profesionales de gestión y explotación de datos respetando la legislación, normativa y ética vigente.	2
CE11	Visualizar la información a fin de facilitar la exploración y el análisis de datos para que el usuario final pueda tomar decisiones.	3

7. Listado de datos necesarios

ID	DEFINICIÓN / COMENTARIO	Tipo de Fichero	Origen / Fuente	Público Disponible	
1	Imágenes multiespectrales Copernicus Sentinel-2 (Órbitas R008 y R051 sobre Cataluña).	.COG / .pmtiles	ESA (Copernicus Data Space)	Sí	Sí
2	Máscaras vectoriales de Mar y masas de agua (e.g., MASCARA_CATALUNYA_700) para forzar la exclusión del agua durante el entrenamiento.	.gpkg / .shp	ICGC (Cartografía Hidrogeológica)	Sí	Sí
3	Máscaras de validación generadas mediante el algoritmo original Sen2Cor para servir de línea base estadística.	.COG	ESA (Copernicus Data Space)	Sí	Sí

8. Análisis de riesgos

- **Riesgo:** Cuellos de botella en la memoria computacional (Out of Memory - OOM) al entrenar redes neuronales con imágenes satelitales gigantescas (10980x10980 px).

- *Mitigación*: Se diseñará e implementará una fase estricta de *Tiling* para trocear las imágenes en parches matemáticos de 512x512 píxeles antes de introducirlos a la red neuronal.

9. Planificación y cronograma de trabajo

La planificación de este proyecto se basa en las fechas académicas oficiales y se alinea con los 5 objetivos técnicos planteados: Construcción de la infraestructura tecnológica (Obj. 1), Procesos ETL y obtención de datos (Obj. 2), Entrenamiento de modelos U-Net (Obj. 3), Evaluación frente a Sen2Cor (Obj. 4) y Arquitectura orientada a la nube (Obj. 5).

Fase 1: Planificación y Propuesta Inicial

Fechas: 25/05/2026 – 28/06/2026

- **Hitos Académicos:**
 - VC de PLANIFICACIÓN: 25/05/2026 - 31/05/2026
 - 1ª Tutoría: 01/06/2026 - 21/06/2026
 - **Entrega 1: PROPUESTA INICIAL (22/06/2026 - 28/06/2026)**
- **Tareas Técnicas:**
 - Fundamentación teórica y definición de la arquitectura de infraestructura tecnológica (Obj. 1).
 - Análisis inicial y evaluación de las fuentes de datos satelitales para los procesos ETL (Obj. 2).

Fase 2: Infraestructura, ETL y Metodología

Fechas: 29/06/2026 – 26/07/2026

- **Hitos Académicos:**
 - 2ª Tutoría: 29/06/2026 - 19/07/2026
 - **Entrega 2: DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA (60% del avance) (20/07/2026 - 26/07/2026)**
- **Tareas Técnicas:**
 - Construcción de la infraestructura: repositorio, servidor online, prácticas DevOps y BD (Obj. 1).
 - Extracción y armonización de Copernicus Sentinel-2 mediante el desarrollo de procesos ETL (Obj. 2).
 - Diseño de la arquitectura de base de datos en la nube basada en formatos COG y PMTiles (Obj. 5).

Fase 3: Entrenamiento Machine Learning y Evaluación

Fechas: 27/07/2026 – 06/09/2026

- **Hitos Académicos:**
 - 3ª Tutoría: 27/07/2026 - 30/08/2026
 - **Entrega 3: ENTREGA COMPLETA DEL TFT (100% del avance) (31/08/2026 - 06/09/2026)**
- **Tareas Técnicas:**
 - Entrenamiento de las dos redes neuronales convolucionales (tipo U-Net) por estacionalidad (Obj. 3).
 - Evaluación empírica de falsos positivos en los Pirineos y masas de agua profunda frente a Sen2Cor (Obj. 4).
 - Integración de la visualización *on the fly* en el frontend de la plataforma web interactiva.

Fase 4: Revisión, Depósito Final y Defensa

Fechas: 14/09/2026 – 25/10/2026

- **Hitos Académicos:**
 - **Entrega 4: DEPÓSITO FINAL EN 1ª DEFENSA (14/09/2026 - 20/09/2026)**
 - VC informativa sobre defensas: 28/09/2026 - 04/11/2026
 - Entrega PPT defensa: 05/10/2026 - 11/10/2026
 - **Primera defensa: 12/10/2026 - 25/10/2026**
- **Tareas Técnicas:**
 - Síntesis visual de la plataforma geoespacial en la presentación de defensa.
 - Preparación de material interactivo de mapas web para la exposición oral.

Resumen del Cronograma

Fechas	Hito Académico	Tareas Técnicas / Desarrollo
25/05 - 28/06	Entrega 1: Propuesta Inicial	Diseño de Infraestructura (Obj. 1) e inicio ETL (Obj. 2).
29/06 - 26/07	Entrega 2: Metodología (60%)	Full Stack y DevOps (Obj. 1), Procesos ETL (Obj. 2) y Arquitectura COG/PMTiles (Obj. 5).
27/07 - 06/09	Entrega 3: Entrega Completa (100%)	Entrenamiento U-Net (Obj. 3) y Evaluación empírica Sen2Cor (Obj. 4).
14/09 - 20/09	Entrega 4: Depósito Final	Corrección de formato y revisiones finales previas al tribunal.
05/10 - 25/10	Primera Defensa ante Tribunal	Generación de presentación (PPT) y preparación de oratoria.